

Nome Completo: _____

ATIVIDADE AVALIATIVA 4 – 06/05/2026**1ª parte – 5 pontos**

Resolva as questões abaixo apresentando o desenvolvimento / cálculos e o resultado final.

1) Sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{3 \times 3} = i + j$ e $B = (b_{ij})_{3 \times 3} = 2i - j$.

$$\det A + \det B + \det A^T + \det B^T + \det (A + B) + \det A^T + \det B^T + \det (A^T + B^T) + \det(A + B)^T$$

2) Encontre o valor da expressão $2(A + D) - 3B + 6C$ utilizando-se de cada matriz abaixo usando qualquer método ou processo apresentados e discutidos em aula:

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 5 & 9 & 8 \\ 7 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} \quad C = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix} \quad D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

3) Resolver cada equação abaixo e, seguida, encontrar o valor de $A + B$:

$$A = \begin{vmatrix} x-2 & x+3 & x-1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 60$$

$$B = \begin{vmatrix} 2 & x-2 & 1 \\ 1 & x+3 & 4 \\ 3 & x+1 & 5 \end{vmatrix} = 56$$

$$A + B = \underline{\hspace{2cm}}$$

2ª Parte – 5 pontosResolução de sistemas de equações lineares 3×3 usando o Colab.

Apresentar as respostas dos sistemas conforme o modelo abaixo. Nesta atividade, não será necessário envio das implementações.

1) $x = \underline{\hspace{2cm}}, y = \underline{\hspace{2cm}}, z = \underline{\hspace{2cm}}$

2) $x = \underline{\hspace{2cm}}, y = \underline{\hspace{2cm}}, z = \underline{\hspace{2cm}}$

3) $x = \underline{\hspace{2cm}}, y = \underline{\hspace{2cm}}, z = \underline{\hspace{2cm}}$

4) $x = \underline{\hspace{2cm}}, y = \underline{\hspace{2cm}}, z = \underline{\hspace{2cm}}$

5) $x = \underline{\hspace{2cm}}, y = \underline{\hspace{2cm}}, z = \underline{\hspace{2cm}}$